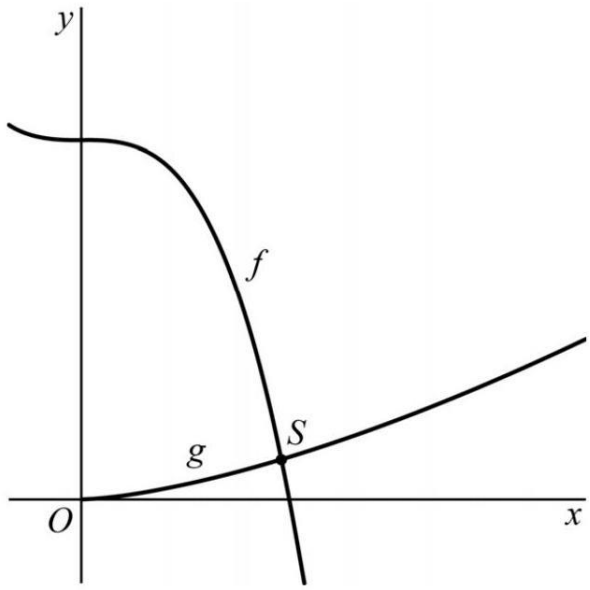
Twee functies

De functies f en g worden gegeven door $f(x) = 72 - x^3$ en $g(x) = x\sqrt{x}$. Het snijpunt van de grafieken van f en g is het punt S. Zie figuur 1.

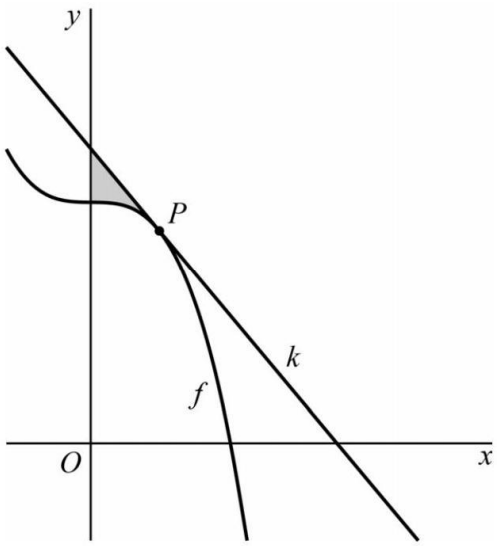
figuur 1



4p **1** Bereken exact de coördinaten van S.

De lijn k heeft vergelijking $y = -12x + 88$.
Lijn k raakt aan de grafiek van f in het punt P rechts van de y-as.
Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f, lijn k en de y-as. In figuur 2 is dit vlakdeel grijs weergegeven.

figuur 2



5p **2** Bereken exact de oppervlakte van V.

Cobb-Douglas-productiefunctie

De Cobb-Douglas-productiefunctie is een wiskundig model dat economen gebruiken om de productie Y te voorspellen. In dit model hangt de productie af van twee factoren: **arbeid** en **kapitaal**.

Met arbeid L wordt het aantal voltijdbanen van werknemers bedoeld. Met kapitaal K wordt in deze opgave het aantal machines bedoeld dat beschikbaar is voor de productie.

De formule bij dit model luidt:

$$Y = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$$

Hierbij zijn A, α en β constanten die afhangen van het soort bedrijf.

Iemand wil $€1000000$ per jaar investeren in een nieuw bedrijf.
Voor een bedrijf in deze sector geldt $A = 40, \alpha = 0{,}7$ en $\beta = 0{,}3$.
De kosten per voltijdbaan per jaar bedragen $€50000$ en de kosten per machine per jaar bedragen $€20000$.

Er geldt dus: $50000L + 20000K = 1000000$
Uit deze gegevens is af te leiden dat: $Y = 40 \cdot L^{0{,}7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0{,}3}$

2p **3** Toon aan dat $Y = 40 \cdot L^{0{,}7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0{,}3}$.

De investeerder wil het volledige bedrag van $€1000000$ investeren in arbeid en kapitaal, en wel in zo'n verhouding dat de productie Y maximaal is.

5p **4** Bereken algebraïsch hoeveel voltijdbanen de investeerder moet inzetten om de productie Y maximaal te krijgen.

Als $\beta = 1 - \alpha$ dan spreken economen van een constant schaalvoordeel. Dat wil zeggen dat de inzet van arbeid en kapitaal evenredig is met de productie. Ofwel: als zowel L als K met dezelfde factor g groeit, dan groeit ook de productie $Y = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ met diezelfde factor g.

4p **5** Bewijs dat bij $\beta = 1 - \alpha$ geldt: als zowel L als K met dezelfde factor g groeit, dan groeit ook de productie Y met diezelfde factor g.

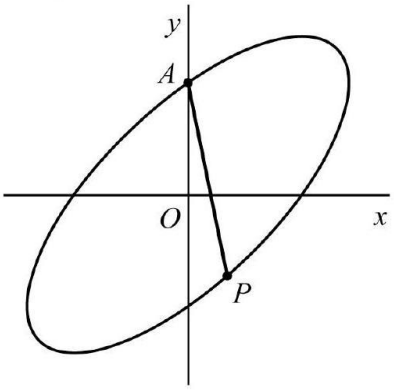
Loodrecht op de snelheidsvector

De beweging van een punt P wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(t) \\ y(t) = \cos\left(t - \frac{1}{4}\pi\right) \end{cases} \text{ met } 0 \leq t \leq 2\pi$$

In figuur 1 is de baan van P weergegeven.

figuur 1

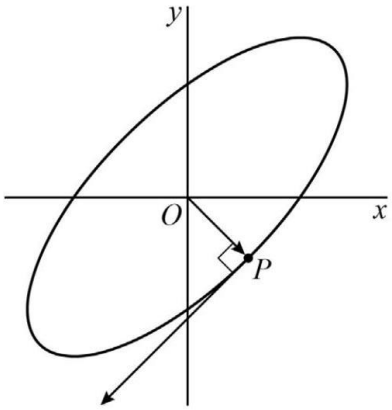


Punt $A\left(0, \frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$ is het snijpunt van de baan van P met de positieve y-as. Er is een positie van punt P waarvoor de afstand tussen de punten A en P maximaal is.

3p **6** Bereken deze maximale afstand. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

In figuur 2 is een situatie weergegeven figuur 2 waarbij de vector $\overrightarrow{OP}$ loodrecht staat op de snelheidsvector in punt P.
Hieruit volgt: $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$

figuur 2



4p **7** Bewijs dat uit het feit dat de vector $\overrightarrow{OP}$ loodrecht staat op de snelheidsvector in punt P inderdaad volgt: $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$

Er zijn vier posities van *P* waarbij een situatie zoals in figuur 2 voorkomt.

3p **8** Bereken exact de vier waarden van t die horen bij deze posities.

Passende parabool

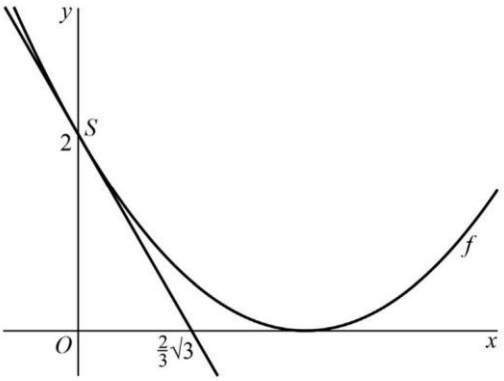
De kwadratische functie f figuur wordt gegeven door $f(x) = ax^2 + bx + c$.

De grafiek van f snijdt de y-as in het punt $S(0,2)$.

De raaklijn aan de grafiek van f in punt S snijdt de x-as in het punt $\left(\frac{2}{3}\sqrt{3}, 0\right)$.

Verder is gegeven dat de grafiek van f een dalparabool is die de positieve x-as raakt. Zie de figuur.

figuur

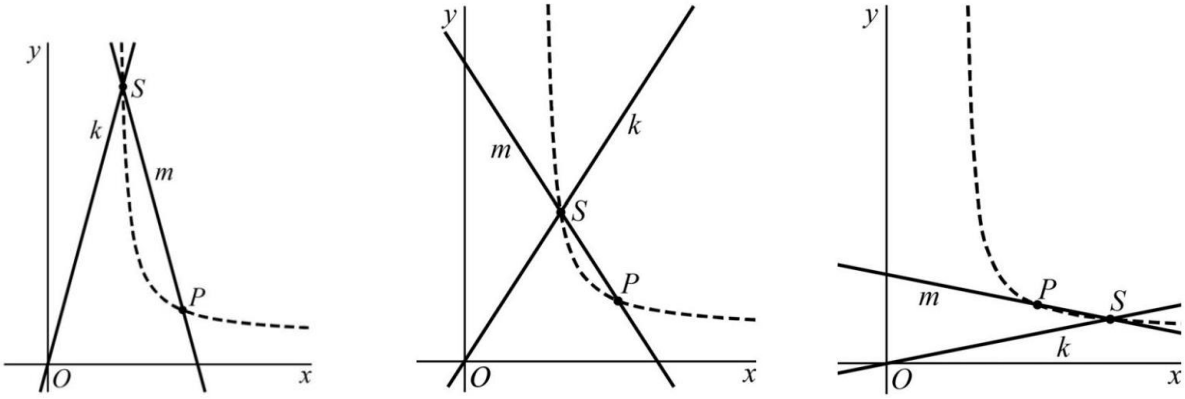


6p **9** Bereken exact de waarden van a, b en c.

Lijnenparen

De lijn k heeft vergelijking $y = ax$ met $a > 0$.
De lijn m heeft richtingscoëfficiënt $-a$ en gaat door het punt $P(10{,}4)$.
Het punt S is het snijpunt van de lijnen k en m. Punt S ligt op de grafiek van de functie f die wordt gegeven door $y = \frac{2x}{x-5}$ waarbij geldt: $x > 5$
In figuur 1 is voor drie waarden van a de situatie weergegeven. De grafiek van f is gestippeld weergegeven.

figuur 1



$a = 3{,}7$ $a = 1{,}55$ $a = 0{,}2$

4p **10** Bewijs dat voor elke positieve waarde van a punt S op de grafiek van f ligt.

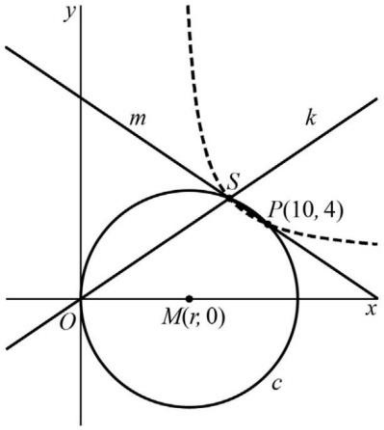
3p **11** Bewijs dat de grafiek van f voor elke waarde van $x > 5$ daalt.

Het is voor iedere waarde van a mogelijk om een cirkel c door de punten O, S en P te tekenen. Hierbij wordt de situatie dat S en P samenvallen buiten beschouwing gelaten.

De coördinaten van S zijn $\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$.

Er is één waarde van a waarvoor deze cirkel raakt aan de y-as. Het middelpunt $M(r, 0)$ van deze cirkel ligt op de x-as. Deze situatie is in figuur 2 weergegeven.

figuur 2



6p **12** Bereken de waarde van a waarvoor de cirkel raakt aan de y-as. Rond je eindantwoord af op twee decimalen.

Absolute logaritme

De functie f_{18} wordt gegeven door $f_{18}(x) = |\,^2\log(x^2 - 18x + 69)|$.

De grafiek van f_{18} snijdt de lijn met vergelijking $y = 2$ in vier punten.

4p **13** Bereken exact de x-coördinaten van deze vier punten.

De functie f_a wordt gegeven door $f_a(x) = |\,^2\log(x^2 - ax + 69)|$ met $a > 0$.
Voor een bepaalde waarde van a heeft de grafiek van f_a twee verticale asymptoten met een onderlinge afstand van 20 .

4p **14** Bereken exact deze waarde van a.

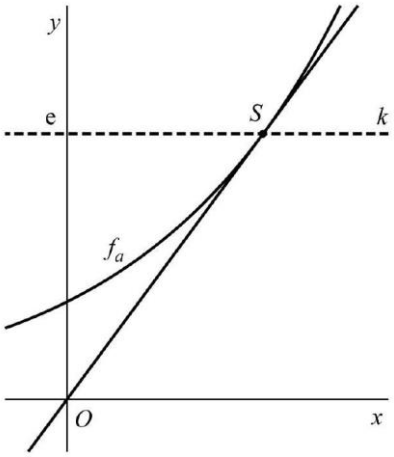
Lijnstukken bij een exponentiële functie

De functie f_a wordt gegeven door $f_a(x) = \mathrm{e}^{ax}$ met $a > 0$.

De lijn k met vergelijking $y = \mathrm{e}$ snijdt de grafiek van f_a in S.

In figuur 1 zijn voor een waarde van a de grafiek van f_a en lijn k weergegeven.
Ook is de raaklijn aan de grafiek van f_a door S weergegeven.

figuur 1



5p **15** Bewijs dat deze raaklijn voor elke waarde van a door de oorsprong gaat.

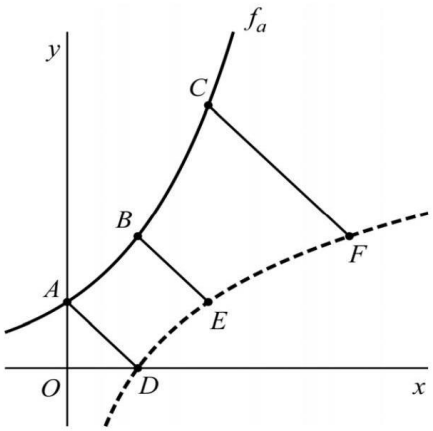
In figuur 2 van a de grafiek van f_a weergegeven.
Op deze grafiek liggen de punten $A(0,1)$, $B(1, \mathrm{e}^a)$ en $C(2, \mathrm{e}^{2a})$.

Ook is de grafiek van de inverse van f_a (gestippeld) weergegeven.

De punten D, E en F zijn de beeldpunten van respectievelijk A, B en C bij spiegeling in de lijn $y = x$.

Er is een waarde van a waarvoor geldt:
$AD + BE = CF$

figuur 2



7p **16** Bereken exact deze waarde van a.

Een hoek van 45 graden

Gegeven zijn het punt P met coördinaten $(9{,}27)$ en de vector $\overrightarrow{OP}$.
Ook zijn gegeven het punt $Q(a, b)$ en de vector $\overrightarrow{OQ}$.
Voor $\overrightarrow{OQ}$ geldt: $|\overrightarrow{OQ}| = 5\sqrt{5}$.
Er zijn twee mogelijke posities van Q, zodat geldt: $\angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}) = 45°$.

6p **17** Bereken algebraïsch de mogelijke coördinaten van beide posities.